



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

**Институт перспективных технологий и индустриального
программирования
Кафедра информатики**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
По дисциплине
«Системы искусственного интеллекта и большие данные»

«Рабочая тетрадь №6. Часть 1»

Выполнил студент группы ЭФБО-04-24
Валекжанин Владимир Сергеевич

«01» марта 2026 г.
МОСКВА 2026

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение.....	3
Основная часть.....	4
Задание №1.....	7
Задание №2.....	9
Задание №3.....	10
Задание №4.....	11
Задание №5.....	12
Задание №6.....	12
Задание №7.....	14
Задание №8.....	14
Задание №9.....	15
Задание №10.....	17
Задание №11.....	18
Задание №12.....	20
Задание №13.....	21
Задание №14.....	22
Заключение.....	23

Введение

Практическая работа посвящена изучению запросов к данным субд в loginom. Целью данной практической работы является ознакомление с запросами к СУБД в loginom, такие как получение записей, фильтрация записей в таблице, сортировка записей, агрегация данных, объединение данных.

Основная часть

Сначала была создана база данных транзакции пиццерии за 2015 год (Рисунок 1).

```
CREATE TABLE category (  
    category_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    category_name TEXT NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE pizza (  
    pizza_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    pizza_name TEXT NOT NULL,  
    pizza_ingredients TEXT NOT NULL,  
    category_id INTEGER NOT NULL,  
    FOREIGN KEY(category_id) REFERENCES category(category_id)  
);  
  
CREATE TABLE size (  
    size_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    size_name TEXT NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE pizza_size (  
    pizza_size_id TEXT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    pizza_id INTEGER NOT NULL,  
    size_id INTEGER NOT NULL,  
    unit_price REAL NOT NULL,  
    FOREIGN KEY(pizza_id) REFERENCES pizza(pizza_id),  
    FOREIGN KEY(size_id) REFERENCES size(size_id)  
);  
  
CREATE TABLE orders_pizza (  
    order_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    order_datetime TIMESTAMP NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE order_details (  
    order_details_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    order_id INTEGER NOT NULL,  
    pizza_size_id TEXT NOT NULL,  
    quantity INTEGER NOT NULL,  
    FOREIGN KEY(order_id) REFERENCES orders_pizza(order_id),  
    FOREIGN KEY(pizza_size_id) REFERENCES pizza_size(pizza_size_id)
```

);

INSERT INTO category (category_name) VALUES

('Классические'),
('Мясные'),
('Вегетарианские'),
('Премиум');

INSERT INTO size (size_name) VALUES

('Маленькая 25 см'),
('Средняя 30 см'),
('Большая 35 см');

INSERT INTO pizza (pizza_name, pizza_ingredients, category_id) VALUES

('Маргарита', 'Томатный соус, моцарелла, базилик', 1),
('Пепперони', 'Томатный соус, пепперони, моцарелла', 2),
('Гавайская', 'Томатный соус, ветчина, ананас, моцарелла', 2),
('Вегетарианская', 'Томатный соус, шампиньоны, перец, оливки, моцарелла', 3),
('4 сыра', 'Моцарелла, пармезан, горгонзола, чеддер', 1),
('Барбекю', 'Соус барбекю, курица, красный лук, моцарелла', 2),
('Морская', 'Томатный соус, мидии, креветки, кальмары', 2),
('Грибная', 'Томатный соус, шампиньоны, белые грибы, моцарелла', 3),
('Карбонара', 'Сливочный соус, бекон, яйцо, пармезан', 2),
('Трюфельная', 'Сливочный соус, трюфельное масло, моцарелла, пармезан', 4);

INSERT INTO pizza_size (pizza_size_id, pizza_id, size_id, unit_price) VALUES

('PS001', 1, 1, 399.00),
('PS002', 1, 2, 549.00),
('PS003', 1, 3, 699.00),
('PS004', 2, 1, 449.00),
('PS005', 2, 2, 599.00),
('PS006', 2, 3, 799.00),
('PS007', 3, 1, 479.00),
('PS008', 4, 1, 459.00),
('PS009', 5, 1, 529.00),
('PS010', 6, 1, 559.00);

INSERT INTO orders_pizza (order_datetime) VALUES

('2025-03-01 12:15:00'),
('2025-03-01 13:45:00'),
('2025-03-02 18:20:00'),
('2025-03-03 19:10:00'),

```
('2025-03-04 20:30:00'),  
( '2025-03-05 11:55:00'),  
( '2025-03-06 17:40:00'),  
( '2025-03-07 14:25:00'),  
( '2025-03-08 21:05:00'),  
( '2025-03-09 12:50:00');
```

```
INSERT INTO order_details (order_id, pizza_size_id, quantity) VALUES  
(1, 'PS001', 2),  
(1, 'PS002', 1),  
(2, 'PS003', 1),  
(2, 'PS004', 1),  
(3, 'PS005', 3),  
(4, 'PS006', 1),  
(4, 'PS002', 2),  
(5, 'PS003', 1),  
(5, 'PS004', 1),  
(6, 'PS005', 2),  
(7, 'PS006', 4),  
(8, 'PS002', 1),  
(8, 'PS005', 1),  
(9, 'PS006', 2),  
(10,'PS006', 1),  
(10,'PS002', 1),  
(10,'PS004', 1),  
(10,'PS002', 1);
```

Рисунок 1 – создание базы данных для пиццерии

Далее в область сценария было добавлено подключение созданной базы данных и компонент База данных с последующем подключением к базе данных (Рисунки 2 и 3).

PostgreSQL (параметры подключения)

Автоматическая метка: localhost:5432:database_for_BD

Строка подключения: localhost:5432:database_for_BD [.Тестировать](#)

Логин: postgres Пароль:

Спрашивать пароль: ☐

Настройки SSL:

Параметры

Показывать системные таблицы	☐	Обрамлять имена кавычками	☒
Не использовать клиент СУБД	☒	Очищать пул при деактивации	☐
Работать в одной сессии	☐	Тайм-аут ожидания сессии (с)	0
Тайм-аут подключения (с)	20		
Тайм-аут блокировки (с)	По умолчанию		

Комментарий

Рисунок 2 – подключение базы данных к logiom

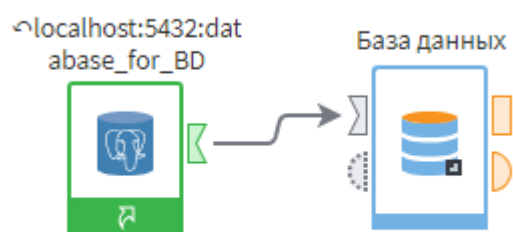


Рисунок 3 – добавление компонента База данных

Ниже приведены решения четырнадцати заданий, приложенных в РТ6.

Задание №1

Запрос с `having`, получающий покупателей, у которых более 2 заказов (Рисунки 4 и 5).

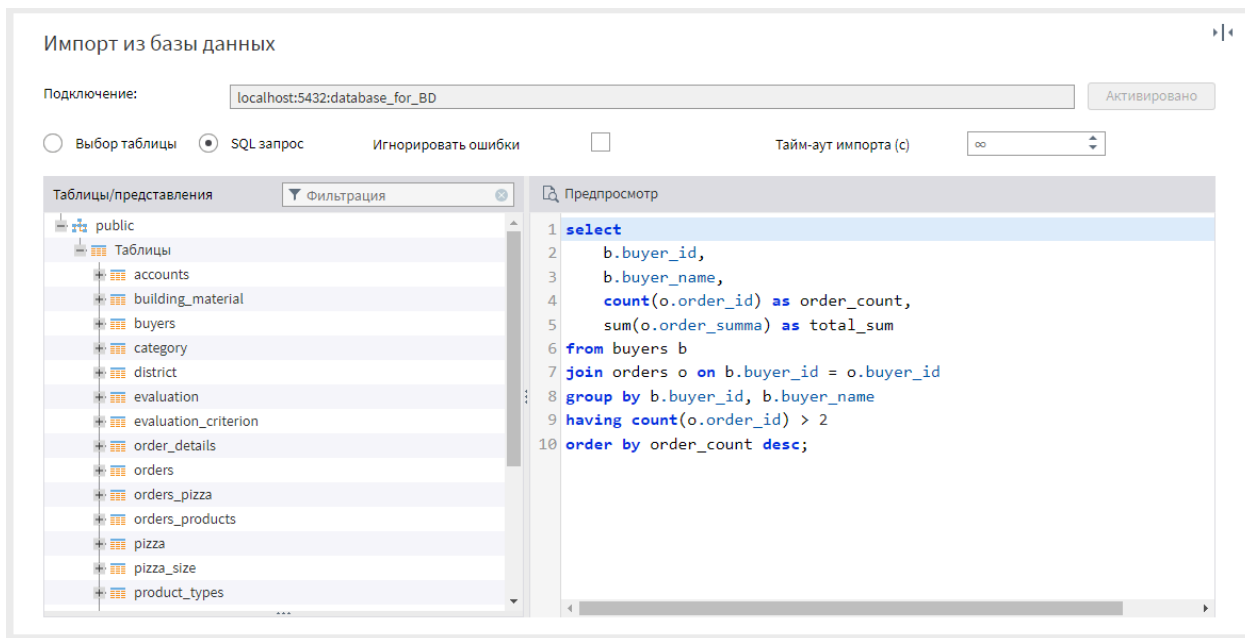


Рисунок 4 – запрос с `having`

The screenshot shows the 'Быстрый просмотр' (Quick view) tab of the SQL query results. The table has 5 columns: #, buyer_id, buyer_name, order_count, and total_sum. The results are as follows:

#	buyer_id	buyer_name	order_count	total_sum
1	832	Иванов И.И.	5	57 380,00
2	1 201	Андреев В.А.	4	18 350,00

Рисунок 5 – быстрый просмотр результатов запроса

Задание №2

Запрос, который получает список всех имен таблиц и их запросов из таблицы `qlsite_schema` (Рисунок 6)

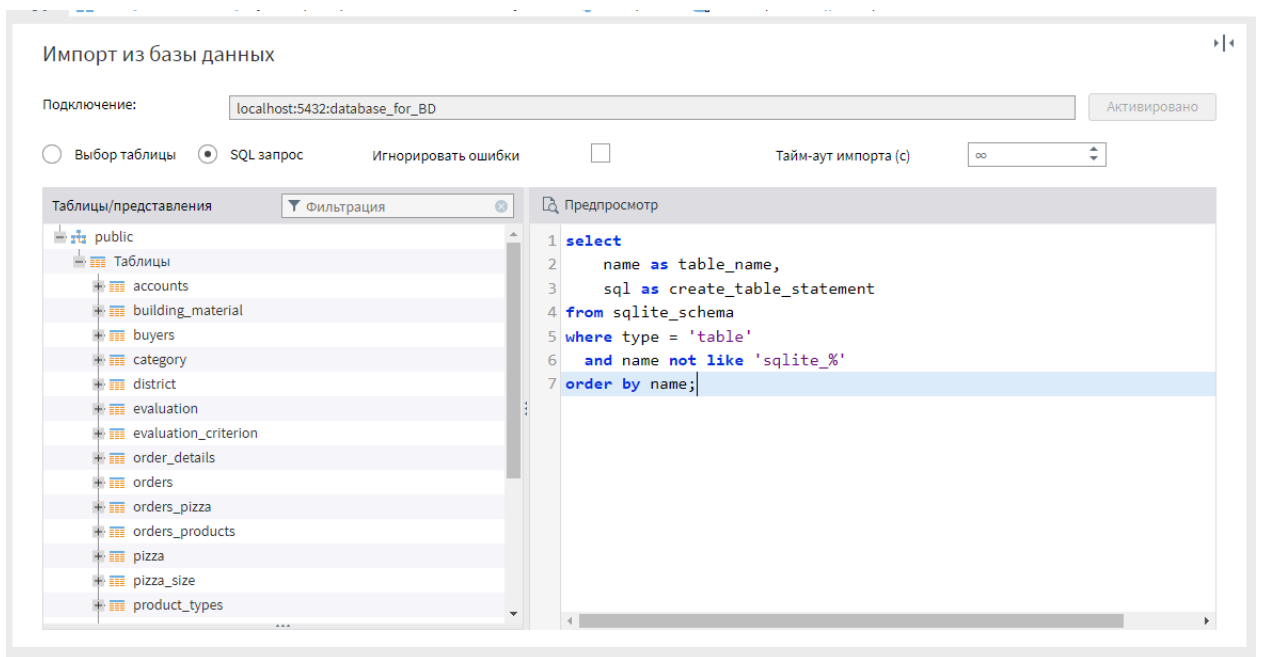


Рисунок 6 – запрос с таблицей sqlite_schema

Задание №3

Запрос, который выводит перечень названий пицц и их ингредиентов
(Рисунки 7 и 8)

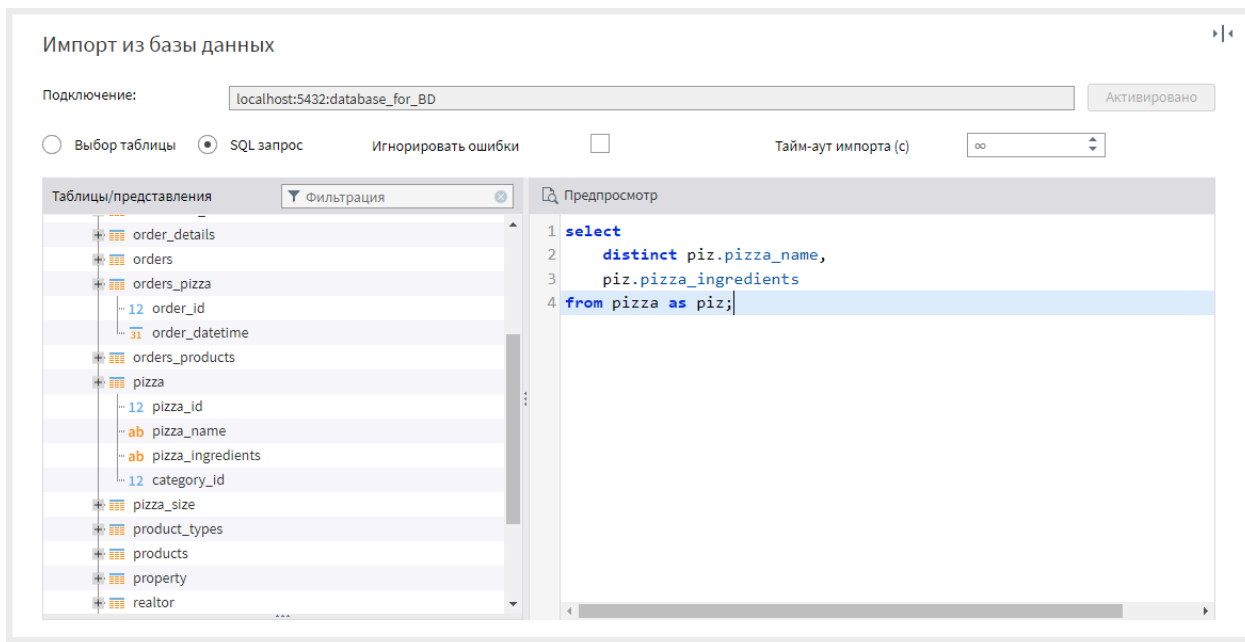


Рисунок 7 – запрос на получение названий и ингредиентов пицц

SQL-запрос • Быстрый просмотр		
Набор данных		Статус выполнения
#	ab pizza_name	ab pizza_ingredients
1	Морская	Томатный соус, мидии, креветки, кальмары
2	Вегетарианская	Томатный соус, шампиньоны, перец, оливки, моцарелла
3	Грибная	Томатный соус, шампиньоны, белые грибы, моцарелла
4	Карбонара	Сливочный соус, бекон, яйцо, пармезан
5	4 сыра	Моцарелла, пармезан, горгонзола, чеддер
6	Трюфельная	Сливочный соус, трюфельное масло, моцарелла, пармезан
7	Гавайская	Томатный соус, ветчина, ананас, моцарелла
8	Маргарита	Томатный соус, моцарелла, базилик
9	Барбекю	Соус барбекю, курица, красный лук, моцарелла
10	Пепперони	Томатный соус, пепперони, моцарелла

Рисунок 8 – быстрый просмотр данных после выполнения запроса

Задание №4

Запрос, который показывает, какие пиццы или вегетарианские, или куриные с их ингредиентами (Рисунок 9 и 10)

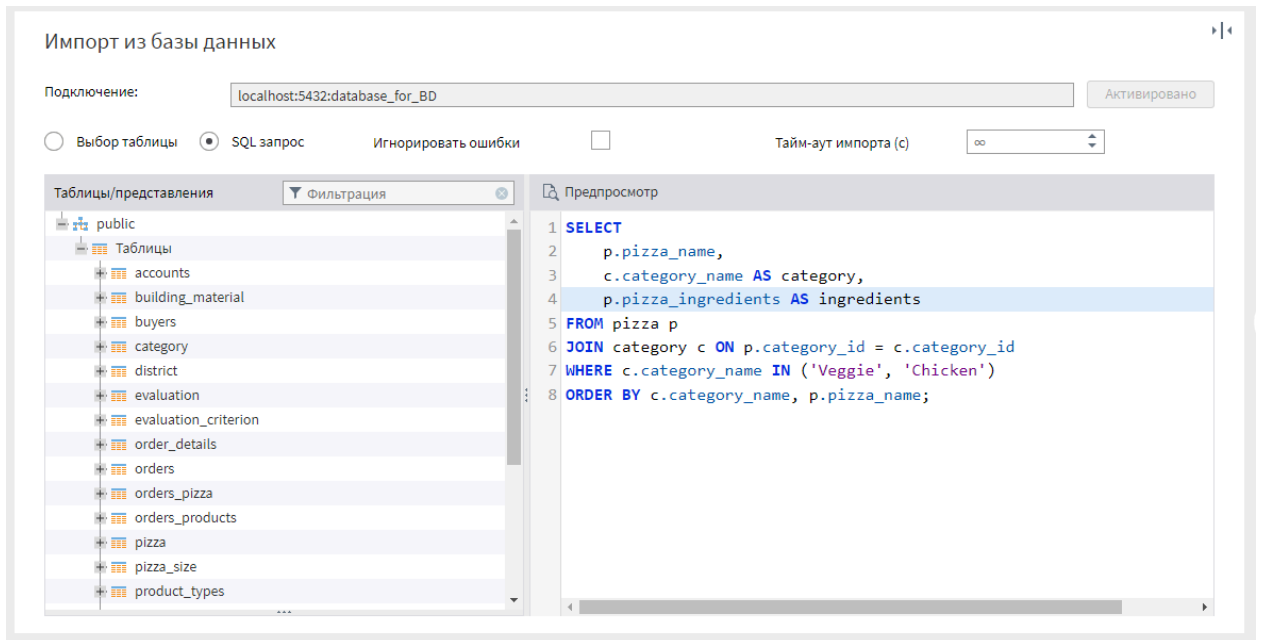


Рисунок 9 – запрос на поиск категории пиццы

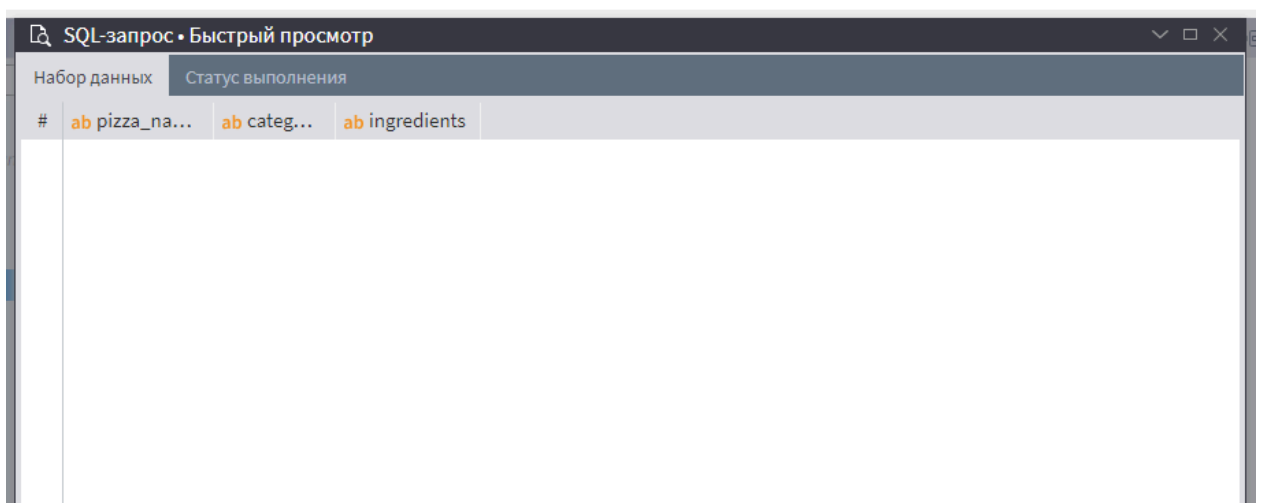


Рисунок 10 – быстрый просмотр после выполнения запроса

Задание №5

Запрос, который показывает, какие пиццы содержат моцареллу с ингредиентами и названиями категорий (Рисунки 11 и 12)

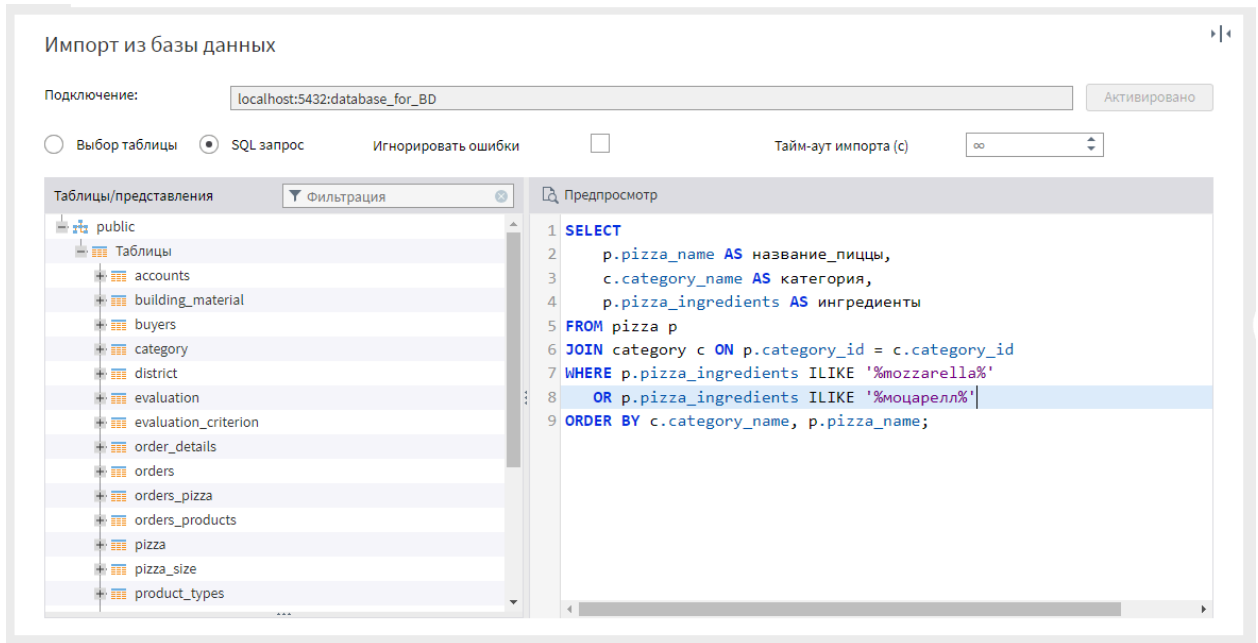


Рисунок 11 – запрос с проверкой на содержание моцареллы

SQL-запрос • Быстрый просмотр			
Набор данных		Статус выполнения	
#	ab название_пиццы	ab категория	ab ингредиенты
1	Вегетарианская	Вегетарианские	Томатный соус, шампиньоны, перец, оливки, моцарелла
2	Грибная	Вегетарианские	Томатный соус, шампиньоны, белые грибы, моцарелла
3	4 сыра	Классические	Моцарелла, пармезан, горгонзола, чеддер
4	Маргарита	Классические	Томатный соус, моцарелла, базилик
5	Барбекю	Мясные	Соус барбекю, курица, красный лук, моцарелла
6	Гавайская	Мясные	Томатный соус, ветчина, ананас, моцарелла
7	Пепперони	Мясные	Томатный соус, пепперони, моцарелла
8	Трюфельная	Премиум	Сливочный соус, трюфельное масло, моцарелла, пармезан

Рисунок 12 – быстрый просмотр полученных данных

Задание №6

Запрос, который выводит полный список номеров заказов, которые были сделаны в промежутке с начала апреля 2015 года включительно по август 2015 года не включительно с 13:00 по 17:00 (Рисунок 13 и 14).

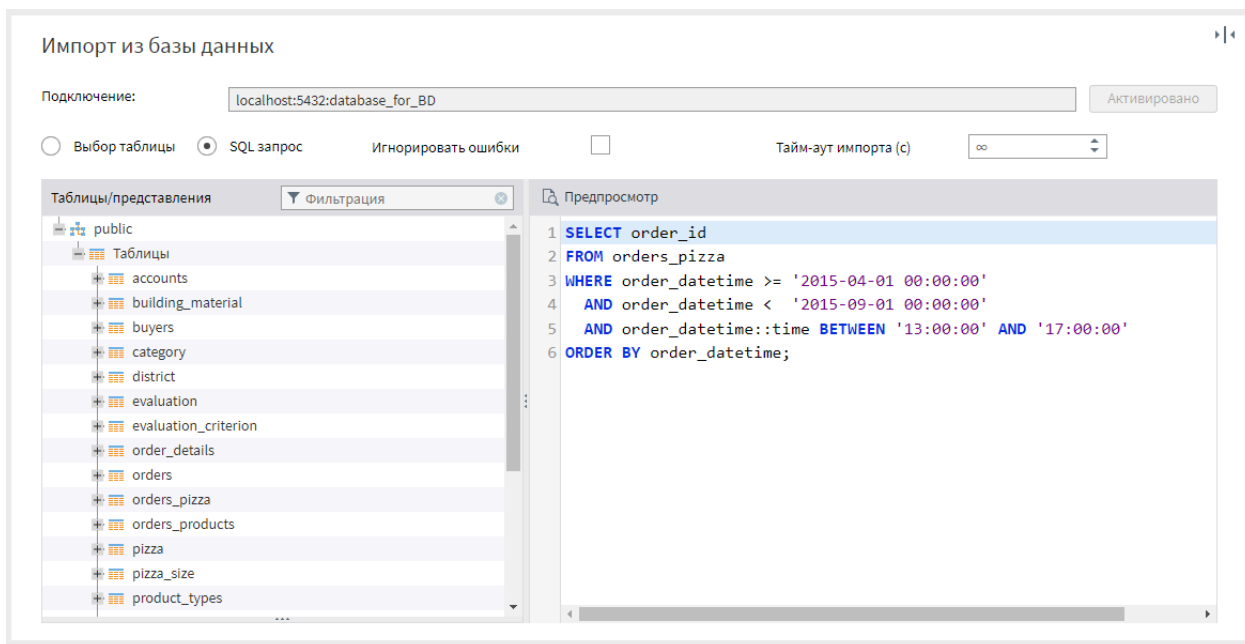


Рисунок 13 – запрос на вывод списка номеров заказов



Рисунок 14 – быстрый просмотр результатов после выполнения запроса

Задание №7

Запрос, который выводит номера заказов в порядке убывания количества купленных пицц. Ограничение - 10-ю заказов (Рисунки 15 и 16).

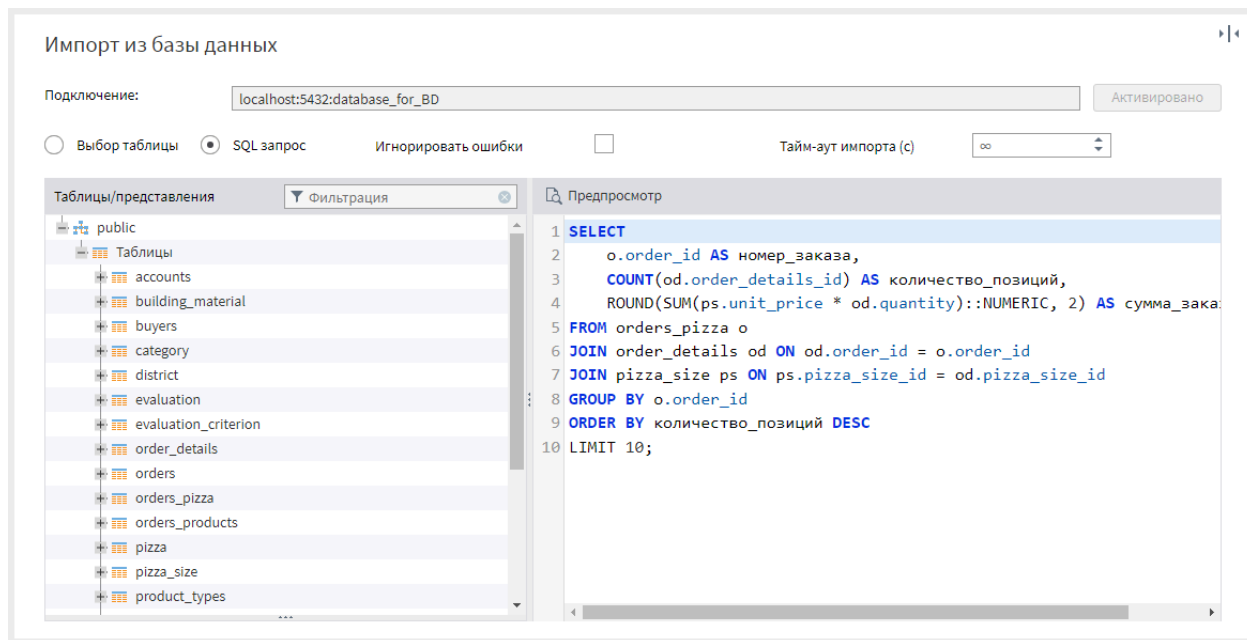


Рисунок 15 – запрос на вывод номеров заказов

SQL-запрос • Быстрый просмотр				
Набор данных		Статус выполнения		
#	12 номер_заказа	12 количество_позиций	9,0 сумма_заказа	
1	10	4	2 346,00	
2	2	2	1 148,00	
3	5	2	1 148,00	
4	8	2	1 148,00	
5	4	2	1 897,00	
6	1	2	1 347,00	
7	6	1	1 198,00	
8	9	1	1 598,00	
9	7	1	3 196,00	
10	3	1	1 797,00	

Рисунок 16 – быстрый просмотр результатов

Задание №8

Запрос, который получает дату и время 10 заказов, в которых было куплено больше всего пицц, упорядочивая записи по убыванию количества купленных позиций, по возрастанию даты и затем времени в лексикографическом порядке (Рисунки 17 и 18).

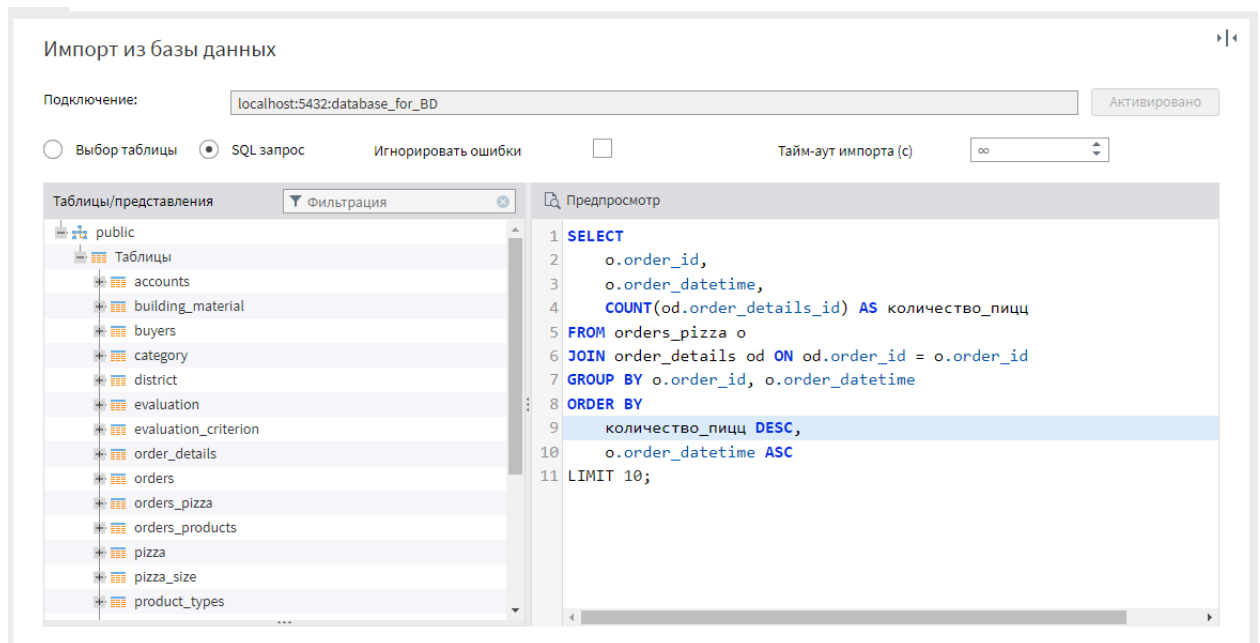


Рисунок 17 – запрос на вывод даты и времени заказов

SQL-запрос • Быстрый просмотр			
Набор данных		Статус выполнения	
#	12 order_id	31 order_datetime	12 количество_пицц
1	10	09.03.2025, 12:50	4
2	1	01.03.2025, 12:15	2
3	2	01.03.2025, 13:45	2
4	4	03.03.2025, 19:10	2
5	5	04.03.2025, 20:30	2
6	8	07.03.2025, 14:25	2
7	3	02.03.2025, 18:20	1
8	6	05.03.2025, 11:55	1
9	7	06.03.2025, 17:40	1
10	9	08.03.2025, 21:05	1

Рисунок 18 – быстрый просмотр полученных данных

Задание №9

Запрос, который получает полное меню ресторана и цены на каждую позицию. В запросе должны отражены название, размер, стоимость, категория пиццы и ингредиенты, из которых она изготовлена (Рисунки 19, 20, 21).

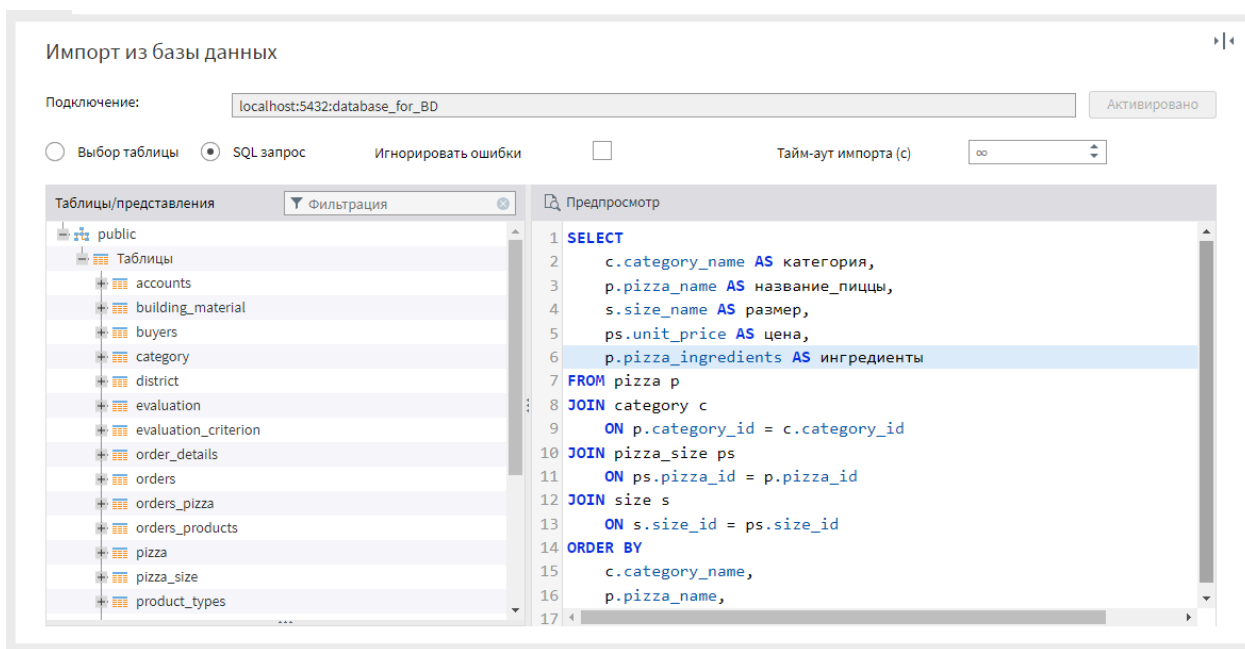


Рисунок 19 – первая часть запроса о выводе меню

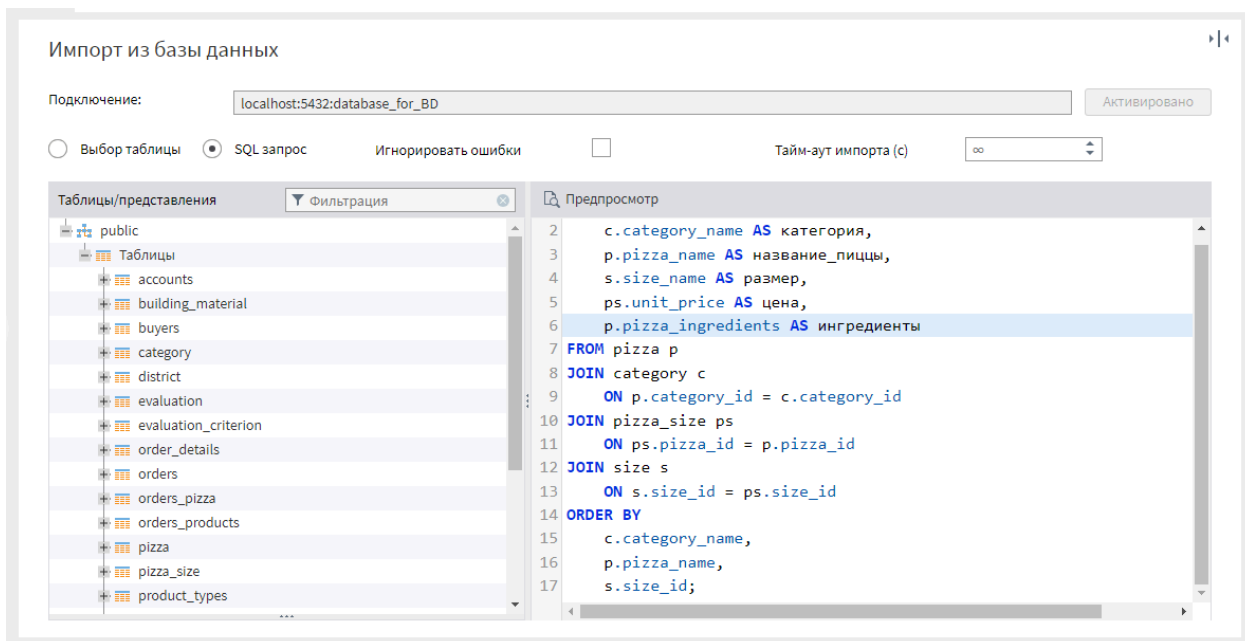


Рисунок 20 - вторая часть запроса вывода меню

SQL-запрос • Быстрый просмотр					
Набор данных		Статус выполнения			
#	ab категория	ab название_пиццы	ab размер	9.0 цена	ab ингредиенты
1	Вегетарианские	Вегетарианская	Маленькая 25 см	459,00	Томатный соус, шампиньоны, перец, оливки, моцарелла
2	Классические	4 сыра	Маленькая 25 см	529,00	Моцарелла, пармезан, горгонзола, чеддер
3	Классические	Маргарита	Маленькая 25 см	399,00	Томатный соус, моцарелла, базилик
4	Классические	Маргарита	Средняя 30 см	549,00	Томатный соус, моцарелла, базилик
5	Классические	Маргарита	Большая 35 см	699,00	Томатный соус, моцарелла, базилик
6	Мясные	Барбекю	Маленькая 25 см	559,00	Соус барбекю, курица, красный лук, моцарелла
7	Мясные	Гавайская	Маленькая 25 см	479,00	Томатный соус, ветчина, ананас, моцарелла
8	Мясные	Пепперони	Маленькая 25 см	449,00	Томатный соус, пепперони, моцарелла
9	Мясные	Пепперони	Средняя 30 см	599,00	Томатный соус, пепперони, моцарелла
10	Мясные	Пепперони	Большая 35 см	799,00	Томатный соус, пепперони, моцарелла

Рисунок 21 – быстрый просмотр полученных данных

Задание №10

Запрос, который выводит количество раз, когда каждая позиция меню (пицца и размер) была куплена не в единственном экземпляре ($\text{quantity} \neq 1$) за весь промежуток времени (Рисунки 22 и 23).

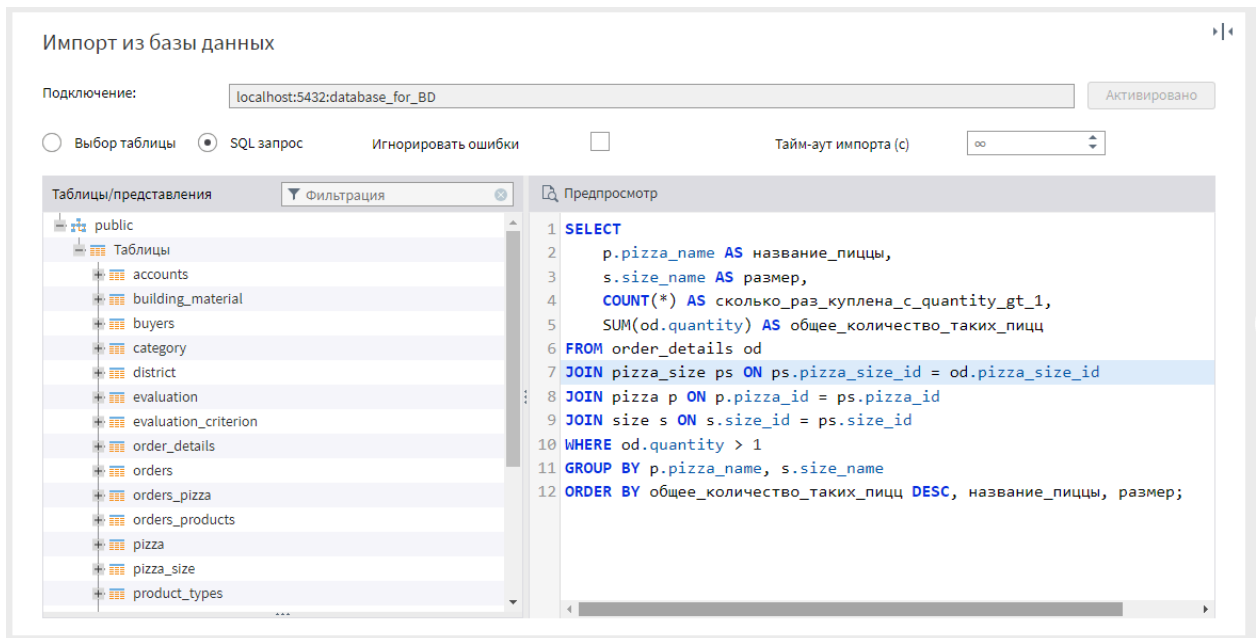


Рисунок 22 – запрос на вывод количества

The screenshot shows the 'Быстрый просмотр' (Quick view) of the SQL query results. The table has the following data:

#	ab название_пиццы	ab размер	12 сколько_раз_куплена_c_quantity_gt_1	12 общее_количество_таких_пицц
1	Пепперони	Большая 35 см	2	6
2	Пепперони	Средняя 30 см	2	5
3	Маргарита	Маленькая 25 см	1	2
4	Маргарита	Средняя 30 см	1	2

Рисунок 23 – быстрый просмотр результатов запроса

Задание №11

Запрос, который получает полную таблицу транзакций и детализацию покупок за все время наблюдения (соединение всех таблиц в одну). Отдельными столбцами выводит дату покупки и время покупки, а также полную стоимость позиции, исходя из расчета на количество купленных товаров (total_price) (Рисунки 24, 25, 26).

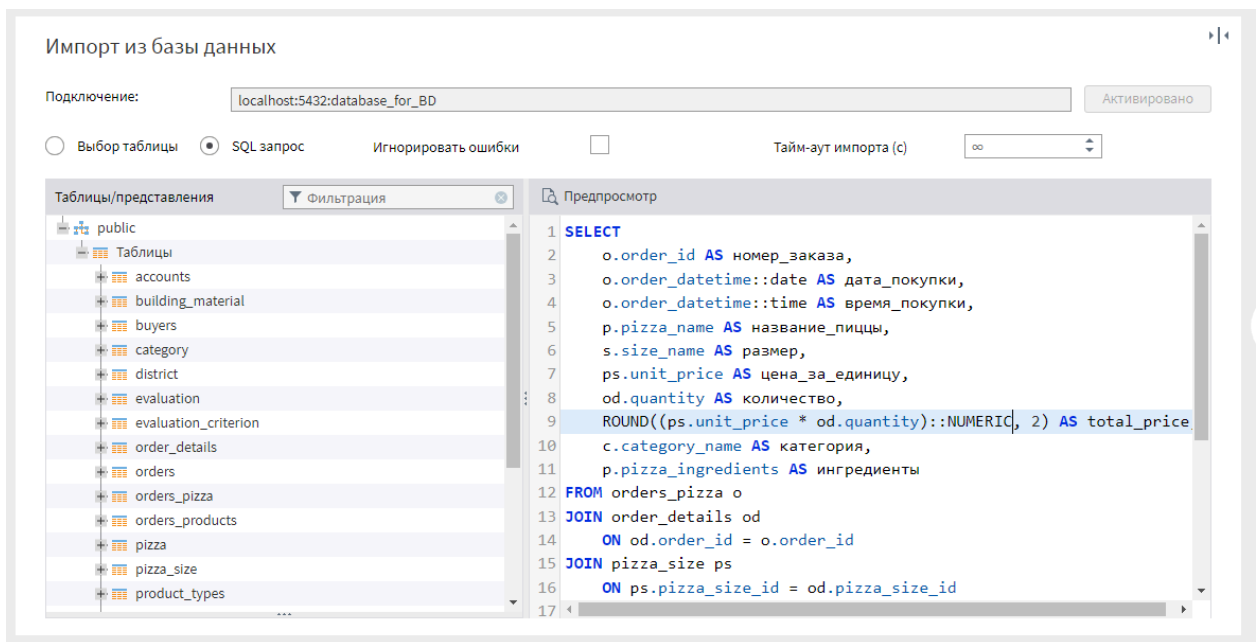


Рисунок 24 – первая часть запроса таблицы транзакций

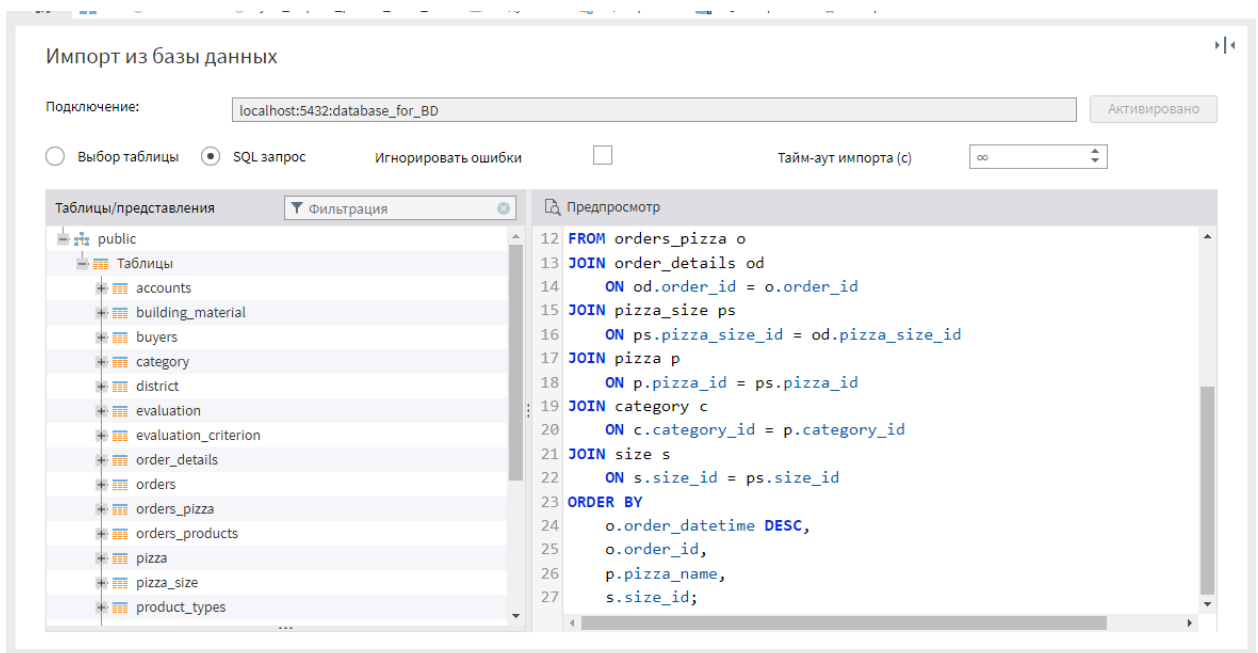


Рисунок 25 – вторая часть вывода таблицы транзакций

SQL-запрос • Быстрый просмотр							
Набор данных				Статус выполнения			
#	12 номер_заказа	31 дата_покупки	31 время_покупки	ab название_пиццы	ab размер	9.0 цена_за_единицу	12 кс
1	10	09.03.2025, 00:00	12:50	Маргарита	Средняя 30 см	549,00	
2	10	09.03.2025, 00:00	12:50	Маргарита	Средняя 30 см	549,00	
3	10	09.03.2025, 00:00	12:50	Пепперони	Маленькая 25 см	449,00	
4	10	09.03.2025, 00:00	12:50	Пепперони	Большая 35 см	799,00	
5	9	08.03.2025, 00:00	21:05	Пепперони	Большая 35 см	799,00	
6	8	07.03.2025, 00:00	14:25	Маргарита	Средняя 30 см	549,00	
7	8	07.03.2025, 00:00	14:25	Пепперони	Средняя 30 см	599,00	
8	7	06.03.2025, 00:00	17:40	Пепперони	Большая 35 см	799,00	
9	6	05.03.2025, 00:00	11:55	Пепперони	Средняя 30 см	599,00	
10	5	04.03.2025, 00:00	20:30	Маргарита	Большая 35 см	699,00	
11	5	04.03.2025, 00:00	20:30	Пепперони	Маленькая 25 см	449,00	
12	4	03.03.2025, 00:00	19:10	Маргарита	Средняя 30 см	549,00	
13	4	03.03.2025, 00:00	19:10	Пепперони	Большая 35 см	799,00	
14	3	02.03.2025, 00:00	18:20	Пепперони	Средняя 30 см	599,00	
15	2	01.03.2025, 00:00	13:45	Маргарита	Большая 35 см	699,00	
16	2	01.03.2025, 00:00	13:45	Пепперони	Маленькая 25 см	449,00	
17	1	01.03.2025, 00:00	12:15	Маргарита	Маленькая 25 см	399,00	
18	1	01.03.2025, 00:00	12:15	Маргарита	Средняя 30 см	549,00	

Рисунок 26 – быстрый просмотр данных после выполнения запроса

Задание №12

Запрос, который на полученную таблицу из задания 11 создает представление с помощью команды CREATE VIEW "новое_имя_представления" AS ("ваш запрос") (Рисунки 27 и 28).

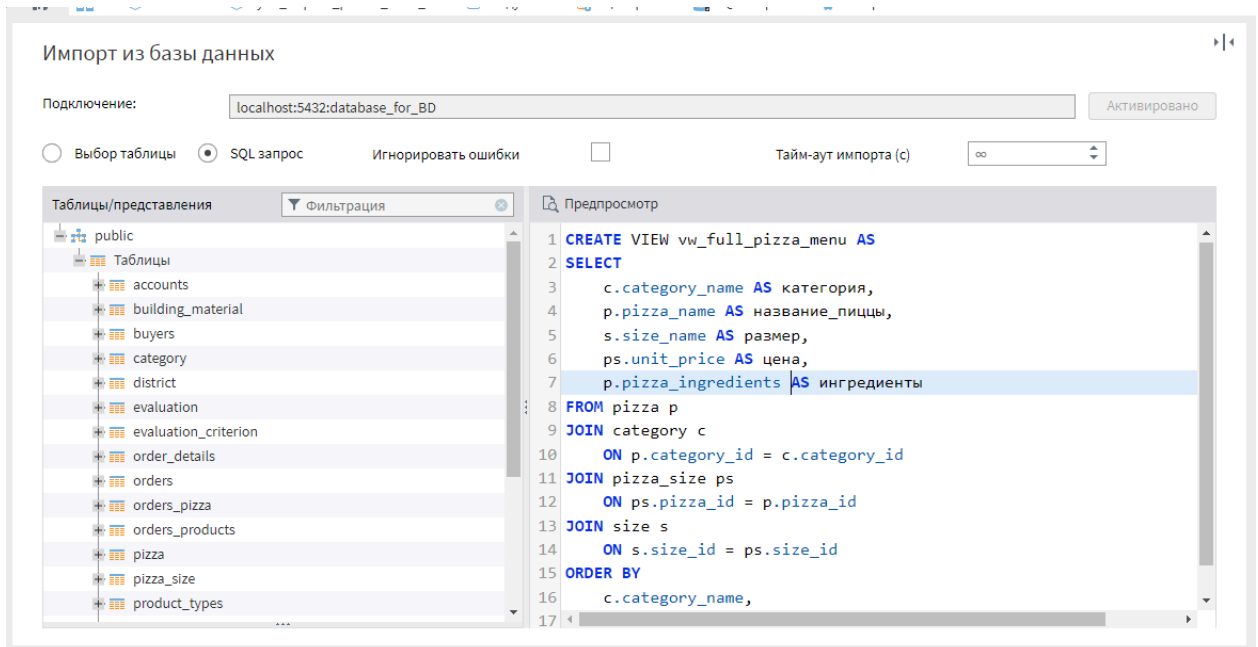


Рисунок 27 – первая часть запроса create view

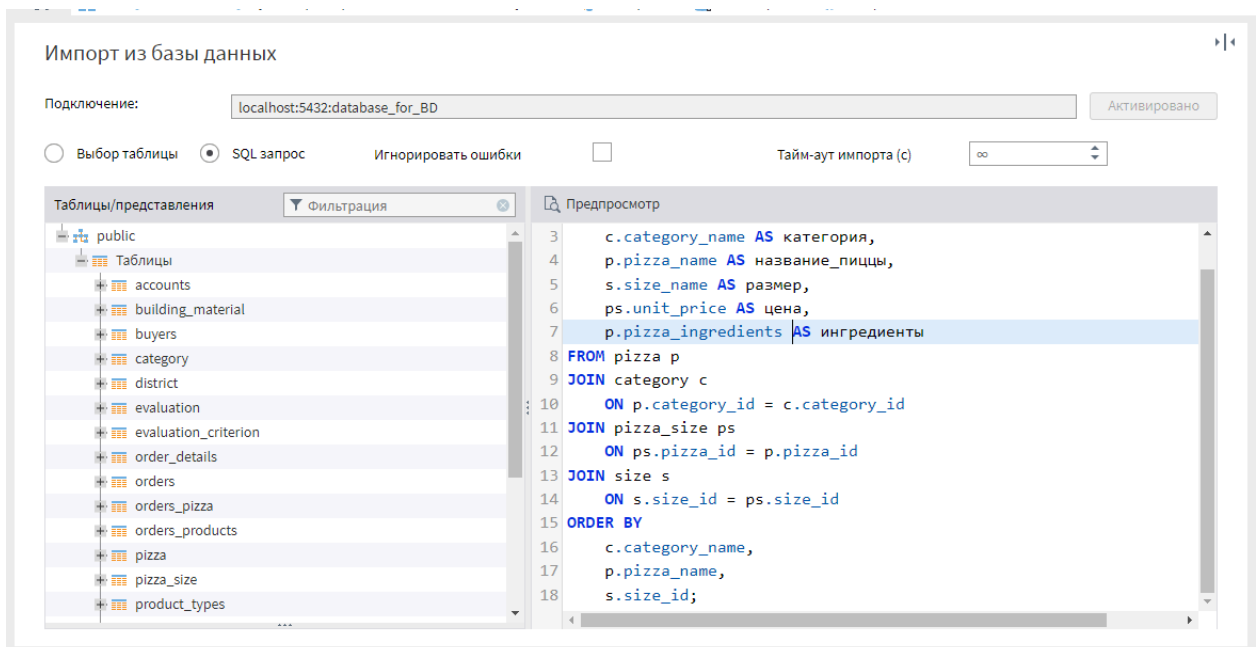


Рисунок 28 – вторая часть запроса create view

Задание №13

Запрос, который подсчитывает полный доход от разных категорий пицц за весь период наблюдения. Отсортировывает результат в порядке убывания дохода. Округляет результат подсчета дохода до второго знака после запятой (Рисунки 29 и 30).

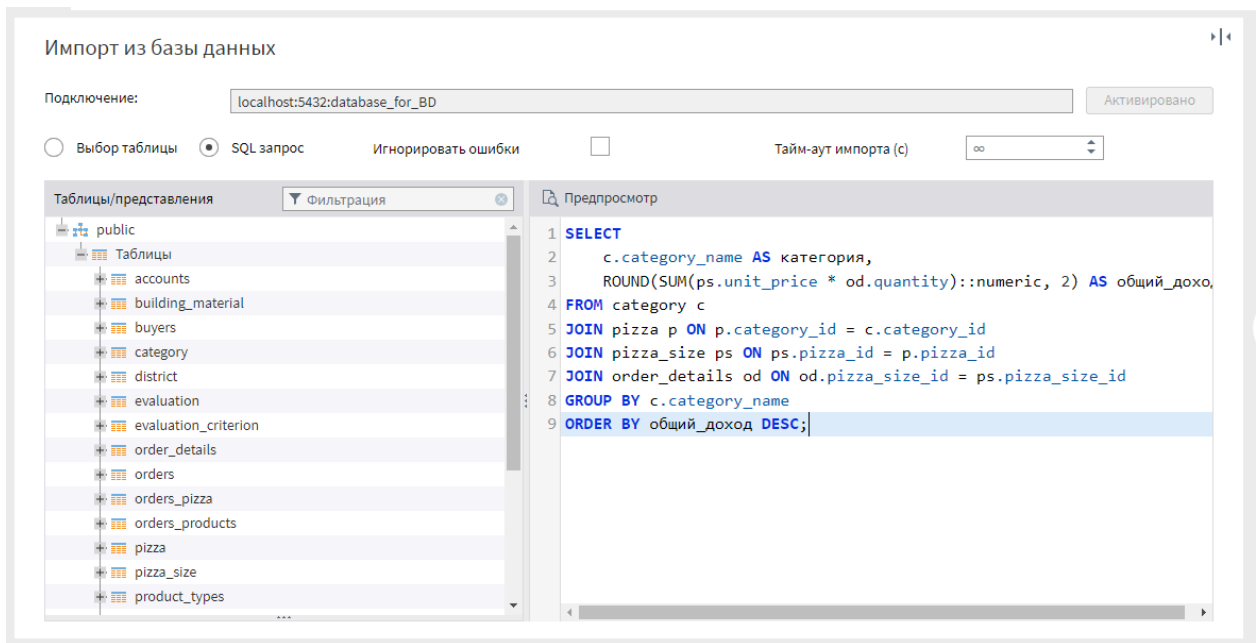


Рисунок 29 – запрос для подсчета общего дохода

SQL-запрос • Быстрый просмотр		
Набор данных		Статус выполнения
#	ab категория	9.0 общий_доход
1	Мясные	11 333,00
2	Классические	5 490,00

Рисунок 30 – быстрый просмотр данных после выполнения запроса

Задание №14

Запрос, который подсчитывает пиццы какого размера продавались больше всего за 3-ий и за 4-ый квартал 2015 года (Рисунок 31 и 32).

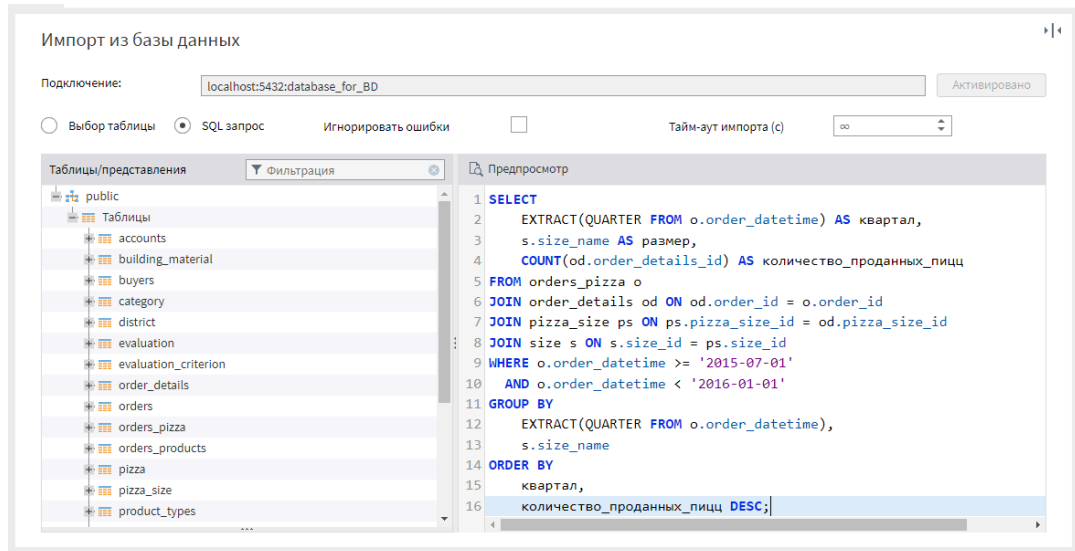


Рисунок 31 – запрос на подсчет количества пицц

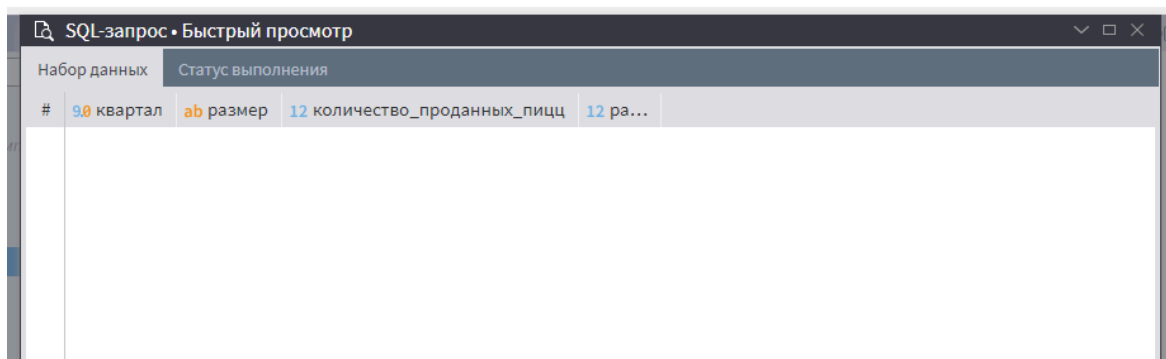


Рисунок 32 – быстрый просмотр результатов после выполнения запроса

Заключение

В результате выполнения данной практической работы мы выполнили 14 заданий для закрепления знаний о компонентах Loginom.